

Meltsan - Puesta a punto para la PC

Objetivo

Este documento describe la preparación de una estación de trabajo Linux para el desarrollo del proyecto Meltsan. Está basado en una instalación local con Ubuntu/Kubuntu moderno, NGINX, Python, Git, GitHub, VS Code, DBeaver y Node.js. Se omiten herramientas y configuraciones que no forman parte del entorno realmente utilizado.

Requisitos de hardware recomendados

- SSD NVMe principal con al menos 100 GB libres.
- 16 GB de RAM o más.
- Procesador multinúcleo moderno.
- Conexión a Internet para descarga de paquetes y sincronización con GitHub.

Paquetes base del sistema

Actualizar el sistema:

```
sudo apt update  
sudo apt upgrade
```

Servidor web

Instalar NGINX:

```
sudo apt install nginx
```

Si Apache está instalado y se desea conservar sin utilizarlo:

```
sudo systemctl stop apache2  
sudo systemctl disable apache2  
sudo systemctl start nginx
```

Verificar puerto 80:

```
sudo ss -tulpn | grep :80
```

Python y entorno virtual

Verificar Python:

```
python3 --version
```

Crear directorio del proyecto:

```
mkdir -p ~/Documents/Devs/pjt-meltsan/v0.0.1
```

Crear entorno virtual:

```
cd ~/Documents/Devs/pjt-meltsan/v0.0.1
```

```
python3 -m venv venv
```

Activar:

```
source venv/bin/activate
```

Actualizar pip:

```
pip install --upgrade pip
```

Dependencias Python iniciales

Instalar:

```
pip install fastapi uvicorn pandas psycpg python-multipart websockets
```

Generar requirements:

```
pip freeze > requirements.txt
```

Node.js y npm

Instalar:

```
sudo apt install nodejs npm
```

Verificar:

```
node --version  
npm --version
```

Git y GitHub

Inicializar repositorio:

```
git init
```

Crear .gitignore:

```
venv/  
__pycache__/  
*.pyc  
.vscode/
```

Primer commit:

```
git add .  
git commit -m "Initial Meltsan bootstrap"
```

Configurar remoto:

```
git remote add origin URL_DEL_REPOSITORIO  
git branch -M main  
git push -u origin main
```

Estructura mínima inicial

```
pjt-meltsan/v0.0.1/  
■■■ .git/  
■■■ .gitignore  
■■■ LICENSE  
■■■ README.md  
■■■ requirements.txt  
■■■ meltsan/  
■■■ venv/
```

La carpeta meltsan contendrá posteriormente todo el framework.

Herramientas utilizadas

- VS Code como editor principal.
- DBeaver como cliente visual para DBMS.
- FileZilla para FTP/SFTP.
- GitHub como repositorio remoto principal.
- Android Studio opcional para futuras aplicaciones Android.

Verificaciones finales

Confirmar:

- NGINX activo.
- Apache detenido.
- Python funcional.
- Entorno virtual funcional.
- Dependencias instaladas.
- Node.js y npm disponibles.
- Git conectado a GitHub.
- Directorio meltsan creado.